

AI时代第一课-API的调用

1.序言

随着人工智能技术的快速发展，越来越多的 AI 能力开始以 **API (Application Programming Interface, 应用程序编程接口)** 的形式向开发者开放。通过调用 API，我们不需要从零开始训练复杂的人工智能模型，也可以在自己的程序中快速实现文本生成、智能问答、图像识别、语音处理等功能。

在我们所开发的 AI 导师中，本质上并不仅仅是“调用 API 与大模型进行对话”，而是进一步将大语言模型作为系统的核心决策单元，并结合本地工程文件、知识库、上下文记忆以及各类开发工具，使其能够理解用户当前所处的开发环境和任务目标。

与传统聊天机器人“用户提问—模型回答”的单次交互方式不同，AI 导师更加接近 **AI Agent (人工智能智能体)** 的工作模式。它不仅能够回答问题，还可以根据任务目标主动分析当前状态、规划后续步骤、调用外部工具，并根据执行结果继续调整策略，形成“**感知—分析—执行—反馈**”的闭环。

例如，在嵌入式开发过程中，当用户遇到程序无法正常运行小时，AI 导师可以结合芯片型号、工程代码、编译信息、串口输出等内容进行综合分析，进一步给出代码修改方案，甚至调用相关工具完成编译、测试和结果检查。因此，本项目所构建的并非单纯的大模型聊天界面，而是一个面向工程开发场景、具备一定任务理解与工具协同能力的 **AI Agent 系统**。

从系统结构上看，可以将其概括为：**AI Agent = 大语言模型 + 上下文记忆 + 知识库 + 工具调用 + 任务规划 + 反馈闭环**。本项目将围绕这一思路，逐步构建一个能够辅助学习、分析问题并参与实际工程开发的智能化 AI 导师。

2.购买API

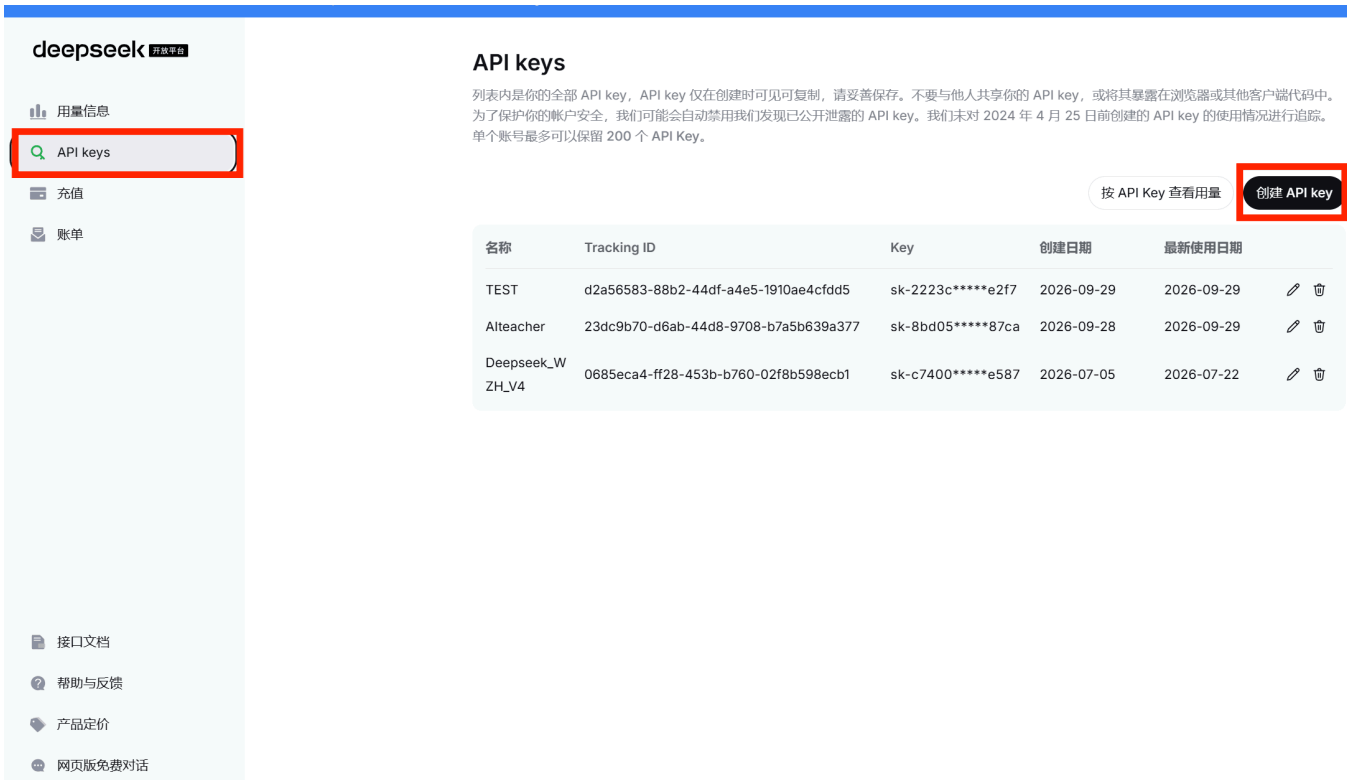
(1) 账户充值

此处我们以国产模型deepseek为例，首先我们进入https://platform.deepseek.com/api_keys (Deepseek API开放平台) 注册完成后首先点击充值栏目向账户充值10元，10元可以用很久了，不用急着充值很多。感兴趣的同学可以自行去了解deepseek现在的市场价格。



(2) 创建API

点击API keys栏目，点击创建API



(3) 设置API名称并复制Key

请将这段Key妥善保管，防止以后找不到又要重新创建一个



此时我们发现列表中已经出现了全新的API

API keys

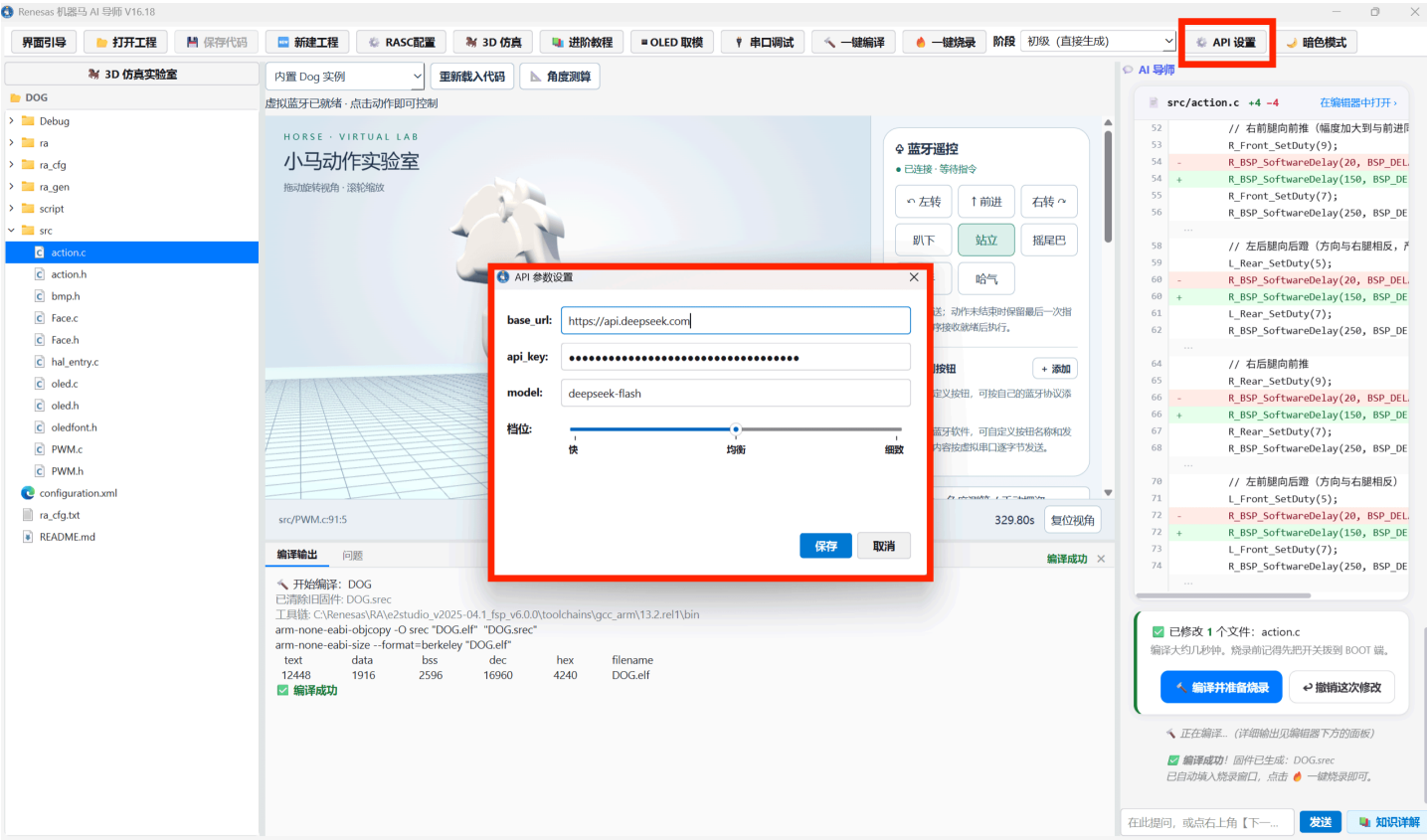
列表内是你的全部 API key，API key 仅在创建时可见可复制，请妥善保存。不要与他人共享你的 API key，或将其暴露在浏览器或其他客户端代码中。为了保护你的帐户安全，我们可能会自动禁用我们发现已公开泄露的 API key。我们未对 2024 年 4 月 25 日前创建的 API key 的使用情况进行追踪。单个账号最多可以保留 200 个 API Key。

按 API Key 查看用量 创建 API key

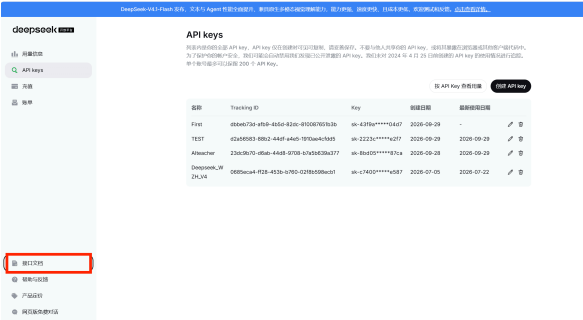
名称	Tracking ID	Key	创建日期	最新使用日期	
First	dbbbeb73d-afb9-4b5d-82dc-810087651b3b	sk-43f9a*****04d7	2026-09-29	-	
TEST	d2a56583-88b2-44df-a4e5-1910ae4cfd5	sk-2223c*****e2f7	2026-09-29	2026-09-29	
Alteacher	23dc9b70-d6ab-44d8-9708-b7a5b639a377	sk-8bd05*****87ca	2026-09-28	2026-09-29	
Deepseek_WZH_V4	0685eca4-ff28-453b-b760-02f8b598ecb1	sk-c7400*****e587	2026-07-05	2026-07-22	

3.接入API

打开AI导师，点击API设置，出现的弹窗中第一行与第三行按图示内容填写，第二行粘贴你刚刚复制的Key,点击保存后即可在最右侧对话框中使用AI导师



关于为什么这样填写，感兴趣的同学可以点击左下角接口文档进入查阅



首次调用 API

DeepSeek API 使用与 OpenAI/Anthropic 兼容的 API 格式，通过修改配置，您可以使用 OpenAI/Anthropic SDK 来访问 DeepSeek API，或使用与 OpenAI/Anthropic API 兼容的软件。

PARAM	VALUE
base_url (OpenAI)	https://api.deepseek.com
base_url (Anthropic)	https://api.deepseek.com/anthropic
api_key	申请一个 API key
model	deepseek-flash ⁽¹⁾ deepseek-v4-pro

4.用量查询

在用量信息页面可以查看你的使用详情

用量信息

所有日期均按 GMT+8 时间显示，数据可能有 5 分钟延迟。Ⓢ

DeepSeek API 峰谷时间说明：调休上班的周末、中国法定节假日全天均按空闲时段计费。

知道了

充值余额 ⓘ 余额预警未开启 去设置

¥9.39 CNY

去充值

累计消费金额

¥10.60 CNY

时间维度 近 30 天

API Key 全部

导出

消费金额

¥0.74 CNY

API 请求次数

119

Tokens

3,509,965

消费金额 (CNY) ¥0.74

模型 API Key

